

9.5 构造更复杂的形式证明

只需要两个附加陈述就能构造其有效性形式证明的论证是非常简单的。现在，我们进一步为更为复杂的论证的有效性构造形式证明。但是，证明的过程是一样的：目标都是将证明序列的最后一个陈述构造该论证的结论，推理的规则也都是我们仅有的那些逻辑工具。

下面，我们一起仔细考察一下本节练习题A的第一个论证，它的证明需要三条额外陈述。

$$1. A \vee (B \supset A)$$

$$2. \sim A \cdot C$$

$$\therefore \sim B$$

在大多数情形下，设计某个论证的形式证明都需要一些行动策略，使得我们能运用规则达到所寻求的结论。在这里结论是 $\sim B$ ，我们自问：B在前提的什么地方出现？作为第一个前提之分支假言陈述 $(B \supset A)$ 的前件。如何得到 $\sim B$ 呢？如果我们能证明前述条件陈述和 $\sim A$ 都为真，则通过否定后件式，就能从 $B \supset A$ 推出 $\sim B$ 。而 $B \supset A$ 和 $\sim A$ 都很容易得到，根据简化律，从 $\sim A \cdot C$ 可以得到 $\sim A$ ：

$$3. \sim A \qquad 2, \text{Simp.}$$

然后，可以将 $\sim A$ 应用到第1行的 $A \vee (B \supset A)$ 上，通过析取三段论就能推出 $(B \supset A)$ ：

$$4. (B \supset A) \qquad 1, 3, \text{D.S.}$$

然后根据 $B \supset A$ （第4行）和 $\sim A$ （第3行）使用**否定后件式**，就能完成该证明：

$$5. \sim B \qquad 4, 3, \text{M.T.}$$

该论证使用的策略是很容易想到的。在某些证明中，要想出所需的策略则没有这么简单，但是思考如下问题总会是有益的：通过怎样的陈述能推出结论？这些陈述又需要通过怎样的陈述被推出？如此，从结论不断反向回溯到给定的前提。

练习题

A.在下列论证的前提后只添加三行就可得到一个有效性的形式证明。将它们的形式有效性仔细、精确地写下来。这会增强你对推理规则的运用能力，为构建更为复杂和冗长的证明做好准备。

$$1. (P_1) A \vee (B \supset A)$$

$$(P_2) \sim A \cdot C$$

$$\therefore \sim B$$

$$3. (P_1) (H \supset I) \cdot (H \supset J)$$

$$(P_2) H \cdot (I \vee J)$$

$$\therefore (I \vee J)$$

$$* 5. (P_1) N \supset [(N \cdot O) \supset P]$$

$$(P_2) N \cdot O$$

$$\therefore P$$

$$7. (P_1) T \supset U$$

$$2. (P_1) (D \vee E) \supset (F \cdot G)$$

$$(P_2) D$$

$$\therefore F$$

$$4. (P_1) (K \cdot L) \supset M$$

$$(P_2) K \supset L$$

$$\therefore K \supset [(K \cdot L) \cdot M]$$

$$6. (P_1) Q \supset R$$

$$(P_2) R \supset S$$

$$(P_3) \sim S$$

$$\therefore \sim Q \cdot \sim R$$

$$8. (P_1) \sim X \supset Y$$

$$(P_2) V \vee \sim U$$

$$(P_3) \sim V \cdot \sim W$$

$$\therefore \sim T$$

$$9. (P_1) (A \vee B) \supset \sim C$$

$$(P_2) C \vee D$$

$$(P_3) A$$

$$\therefore D$$

$$11. (P_1) (H \supset I) \cdot (J \supset K)$$

$$(P_2) K \vee H$$

$$(P_3) \sim K$$

$$\therefore I$$

$$13. (P_1) (P \supset Q) \cdot (Q \supset P)$$

$$(P_2) R \supset S$$

$$(P_3) P \vee R$$

$$\therefore Q \vee S$$

$$* 15. (P_1) (Z \cdot A) \supset B$$

$$(P_2) B \supset A$$

$$(P_3) (B \cdot A) \supset (A \cdot B)$$

$$\therefore (Z \cdot A) \supset (A \cdot B)$$

$$(P_2) Z \supset X$$

$$(P_3) \sim X$$

$$\therefore Y \cdot \sim Z$$

$$* 10. (P_1) E \vee \sim F$$

$$(P_2) F \vee (E \vee G)$$

$$(P_3) \sim E$$

$$\therefore G$$

$$12. (P_1) L \vee (M \supset N)$$

$$(P_2) \sim L \supset (N \supset O)$$

$$(P_3) \sim L$$

$$\therefore M \supset O$$

$$14. (P_1) (T \supset U) \cdot (V \supset W)$$

$$(P_2) (U \supset X) \cdot (W \supset Y)$$

$$(P_3) T$$

$$\therefore X \vee Y$$

大多数形式证明都不是只有两行推论的陈述。有些证明很长。然而，无论证明有多长，设计所需证明的过程和策略技巧是一样的。在这一部分，我们完全依赖于作为推论规则的九个基本有效推论形式。

在开始构造更长、更复杂的证明之时，让我们来更细致地分析一个证明的例子——本节练习题B的第一个论证。对它的证明虽不困难，但要比我们已经做过的复杂。

$$(P_1) A \supset B$$

$$(P_2) A \vee (C \cdot D)$$

$$(P_3) \sim B \cdot \sim E$$

$$\therefore C$$

该论证之证明所需的策略显而易见：为了获得C我们必须将第2行中的前提分解；而要做到这点，需要 $\sim A$ ；要得到 $\sim A$ ，需要对第1行的 $A \supset B$ 运用 $\sim B$ 和**否定后件式**。因此，证明的第4行中，我们对第3行中的 $\sim B \cdot \sim E$ 使用简化律：

$$1. A \supset B$$

$$2. A \vee (C \cdot D)$$

$$3. \sim B \cdot \sim E \quad \quad \quad \therefore C$$

$$4. \sim B \quad \quad \quad 3, \text{Simp.}$$

利用第4行 $\sim B$ ，能从第1行 $A \supset B$ 中得到 $\sim A$ ：

$$5. \sim A \quad \quad \quad 1, 4, \text{M.T.}$$

得出了 $\sim A$ ，可以按计划运用D.S.将第2行分解：

$$6. C \cdot D \quad \quad \quad 2, 5, \text{D.S.}$$

通过简化律，结论很容易从第6行 $C \cdot D$ 得到：

$$7. C \quad \quad \quad 6, \text{Simp.}$$

这一形式证明需要七行（包括前提）。有些证明要求的行数比这多得多，但其目标和方法仍是一样的。

在一个形式证明的设计过程中，我们偶尔会发现有些被正确推出并且加到了证明序列之中的陈述是不需要的，不使用这一陈述也能给出可靠的证明。在这种情形下，最好的策略通常是重写证明，排除掉不需要的陈述。然而，如果不需要的陈述被保留了，并且证明是运用其他被正确推出的陈述而精确建构的，则包含不必要陈述这一点并没有使该证明（虽然不简练）成为错误的。逻辑学家趋向于较短的、在推论规则允许前提下最为直接地达到结论的证明。但是在构造一个较复杂的证明时，如果发现某些早先的陈述是不必要地推出的，则允许这样的陈述存在，即（在推论过程中）使用比必要之陈述更多的陈述，可能会更为高效。**逻辑坚固性(logical solidity)**是最关键的目标。一个坚固的证明，**每一个陈述都必须正确地得出的，即其结论是通过一个证明运用推论规则的不间断论证链条与前提相连的。**一个坚固的形式证明，即便没有（为其结论）可能构造出的另一个证明那样清晰简洁，却仍然是一个证明。

练习题

B. 下列论证的有效性之形式证明的构造都不难，尽管有的证明需要八九行（包括前提）。

- | | |
|--|---|
| 1. $(P_1) A \supset B$
$(P_2) A \vee (C \cdot D)$
$(P_3) \sim B \cdot \sim E$
$\therefore C$ | 2. $(P_1) (F \supset G) \cdot (H \supset D)$
$(P_2) J \supset K$
$(P_3) (F \vee J) \cdot (H \vee L)$
$\therefore G \vee K$ |
| 3. $(P_1) (\sim M \cdot \sim N) \supset (O \supset N)$
$(P_2) N \supset M$
$(P_3) \sim M$
$\therefore \sim O$ | 4. $(P_1) (K \vee L) \supset (M \vee N)$
$(P_2) (M \vee N) \supset (O \cdot P)$
$(P_3) K$
$\therefore O$ |
| * 5. $(P_1) (Q \supset R) \cdot (S \supset T)$
$(P_2) (U \supset V) \cdot (W \supset X)$
$(P_3) Q \vee U$
$\therefore R \vee V$ | 6. $(P_1) W \supset X$
$(P_2) (W \cdot X) \supset Y$
$(P_3) (W \cdot Y) \supset Z$
$\therefore W \supset Z$ |
| 7. $(P_1) A \supset B$
$(P_2) C \supset D$
$(P_3) A \vee C$
$\therefore (A \cdot B) \vee (C \cdot D)$ | 8. $(P_1) (E \vee F) \supset (G \cdot H)$
$(P_2) (G \vee H) \supset I$
$(P_3) E$
$\therefore I$ |
| 9. $(P_1) J \supset K$
$(P_2) K \vee L$
$(P_3) (L \cdot \sim J) \supset (M \cdot \sim J)$
$(P_4) \sim K$
$\therefore M$ | * 10. $(P_1) (N \vee O) \supset P$
$(P_2) (P \vee Q) \supset R$
$(P_3) Q \vee N$
$(P_4) \sim Q$
$\therefore R$ |

研究逻辑的目标是评价自然语言，比如英语中的论证。如果遇到日常对话中的论证，可以通过如下步骤来证明其是有效的（如果它的确有效的话）：首先将其中的陈述（从英语或其他自然语言）翻译为我们的符号语言，进而构建对这个符号化了的翻译的形式证明。其符

号化版本可能揭示出该论证实际比乍看或乍听之下的要简单（或复杂）许多。考虑下面的例子（本节练习题C的第一个论证）：

如果或者格特鲁德或者希尔伯特赢，那么简和凯丽丝都输。格特鲁德赢。因此，简输。（G：格特鲁德赢；H：希尔伯特赢；J：简输；K：凯丽丝输）

文中已经给出了这个陈述的缩写。如果不给出缩写的话，对该论证的讨论则很可能会采用各种不同的缩写，从而使交流变得困难。使用已经给出了的缩写就会使讨论更为方便。

将这个自然语言中的论证符号化之后的形式如下：

1. $(G \vee H) \supset (J \cdot K)$

2. G $\therefore J$

这个论证余下部分的形式证明非常直接简短。

3. $G \vee H$ 2, Add.

4. $J \cdot K$ 1, 3, M.P.

5. J 4, Simp.

练习题

C. 下面所有用汉语表达的论证都可以同上例一样得到适当的翻译，也都能（通过九个作为推理规则的基本有效论证形式）构造出有效形式证明。这些证明长度不等，有的需要十三个陈述的序列（包括前提）才能完成形式证明。为了清晰起见，应该使用给出的缩写。谨记，在为日常语言中的论证做形式证明的过程中，最为重要的是对日常论证中条理不清的陈述的符号化翻译要准确无误，否则，我们就可能处理的是一个与原来论证完全不同的论证，这样，任何证明都将是无用的，无法适用于原来的论证。

1.如果或者格特鲁德或者希尔伯特赢，那么简和凯丽丝都输。格特鲁德赢。因此，简输。（G：格特鲁德赢；H：希尔伯特赢；J：简输；K：凯丽丝输）

2.如果亚当斯加入，那么俱乐部社会声望会提高；如果贝克加入，那么俱乐部财务状况无忧。或者亚当斯或者贝克加入。如果俱乐部社会声望提高，那么贝克加入；如果俱乐部财务状况无忧，那么威尔逊加入。因此，或者贝克或者威尔逊加入。（A：亚当斯加入；S：俱乐部社会声望提高；B：贝克加入；F：俱乐部财务状况无忧；W：威尔逊加入）

3.如果布朗收到了电报，那么她乘了飞机；如果她乘了飞机，那么她开会不会迟到。如果电报投递地址不正确，那么布朗开会迟到。或者布朗收到了电报或者电报投递地址不正确。因此，或者布朗乘了飞机或者她开会迟到。（R：布朗收到了电报；P：布朗乘了飞机；L：布朗开会迟到；T：电报投递地址不正确）

4.如果列维中奖，那么会建一栋办公大楼；而如果佩顿中奖，那么会很快把彩票卖掉。如果莱维中奖，那么会建一个商店；如果建一个商店，那么汤普森会出资租下它。或者列维或者莱维中奖。因此，或者建一栋办公大楼或者建一个商店。（N：列维中奖；O：建一栋办公大楼；P：佩顿中奖；Q：彩票很快被卖掉；R：莱维中奖；S：建一个商店；T：汤普森会出资租下它）

*5.如果继续下雨，那么河水会上涨。如果继续下雨且河水上涨，那么桥将被冲垮。如果继续下雨导致桥被冲垮，那么仅有一条路通往镇上是不够的。或者一条路通往镇上就足够了，或者交通工程师们犯了错误。因此，交通工程师们犯了错误。（C：继续下雨；R：河水上涨；B：桥被冲垮；S：一条路通往镇上足够；M：交通工程师们犯了错误）

6.如果雅各布森去开会，那么会做一个完整的报告；但如果雅各布森不去开会，那么会要求一次特别选举。如果做一个完整的报告，那么会展开一场调查。如果雅各布森去开会就会做一个完整的报告，

且做一个完整的报告后就会展开一场调查，那么，或者雅各布森去开会且会展开一场调查，或者雅各布森不去开会且不展开调查。如果雅各布森去开会且会展开一场调查，那么某些成员一定会受审。但是，如果雅各布森不去开会且不展开调查，那么该组织会很快瓦解。因此，或者某些成员一定会受审，或者该组织会很快瓦解。（J：雅各布森去开会；R：会做一个完整的报告；E：要求一次特殊选举；I：展开一场调查；T：某些成员一定会受审；D：该组织很快瓦解）

7.如果安出席，那么比尔出席。如果安和比尔都出席，那么，或者查尔斯或者多莉丝当选。如果查尔斯或者多莉丝当选，那么，埃尔玛没有真正控制该俱乐部。如果安出席埃尔玛就没有真正控制该俱乐部，那么，弗罗伦斯会成为新主席。因此，弗罗伦斯会成为新主席。

（A：安出席；B：比尔出席；C：查尔斯当选；D：多莉丝当选；E：埃尔玛真正控制该俱乐部；F：弗罗伦斯会成为新主席）

8.如果琼斯先生是那个司闸员的邻居，那么，琼斯先生的年收入能被3整除。如果琼斯先生的年收入能被3整除，那么，\$40000能被3整除。但是\$40000不能被3整除。如果鲁宾逊先生是那个司闸员的邻居，那么，鲁宾逊先生住在底特律和芝加哥的中间。鲁宾逊先生住在底特律。如果琼斯先生不是那个司闸员的邻居，那么，或者鲁宾逊先生或者史密斯先生是那个司闸员的邻居。因此，史密斯先生是那个司闸员的邻居。（J：琼斯先生是那个司闸员的邻居；E：琼斯先生的年收入能被3整除；T:\$40000能被3整除；R：鲁宾逊先生是那个司闸员的邻居；H：鲁宾逊先生住在底特律和芝加哥的中间；D：鲁宾逊先生住在底特律；S：史密斯先生是那个司闸员的邻居）

9.如果史密斯先生是那个司闸员的邻居，那么，史密斯先生住在底特律和芝加哥的中间。如果史密斯先生住在底特律和芝加哥的中间，那么他不住在芝加哥。史密斯先生是那个司闸员的邻居。如果鲁宾逊先生住在底特律，那么他不住在芝加哥。鲁宾逊先生住在底特律。或者史密斯先生住在芝加哥，或者，鲁宾逊先生或琼斯先生住在芝加哥。如果琼斯先生住在芝加哥，那么，那个司闸员是琼斯。因此，那个司闸员是琼斯。（S：史密斯先生是那个司闸员的邻居；

W: 史密斯先生住在底特律和芝加哥的中间; L: 史密斯先生住在芝加哥; D: 鲁宾逊先生住在底特律; I: 鲁宾逊先生住在芝加哥; B: 那个司闸员是琼斯)

*10.如果史密斯曾经在台球中打败过那个编辑, 那么史密斯不是那个编辑。史密斯曾经在台球中打败过那个编辑。如果那个经理是琼斯, 那么琼斯不是那个编辑。那个经理是琼斯。如果史密斯不是那个编辑, 并且琼斯也不是那个编辑, 那么, 鲁宾逊是那个编辑。如果那个经理是琼斯, 并且鲁宾逊是那个编辑, 那么, 史密斯是那个出版商。因此, 史密斯是那个出版商。(O: 史密斯曾经在台球中打败过那个编辑; M: 史密斯是那个编辑; B: 那个经理是琼斯; N: 琼斯是那个编辑; F: 鲁宾逊是那个编辑; G: 史密斯是那个出版商)